

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

19 giugno 2012

parte digitale

1. il modo piú semplice di procedere é scrivere F in funzione di $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$, cioè: $F = \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{\overline{C}}$. Nel *pull-up* abbiamo quindi un pMOS pilotato da $\overline{C}$ in parallelo alla serie di due pMOS pilotati da $\overline{A}$ e $\overline{B}$. Il *pull-down* é il duale, quindi un nMOS pilotato da $\overline{C}$ in serie al parallelo di due nMOS pilotati da $\overline{A}$ e $\overline{B}$.
2. Nel caso peggiore il transitorio da salita avviene tramite la serie dei transistori pMOS pilotati da $\overline{A}$ e $\overline{B}$, quindi con un $S_{eq} = S_p/2$. Il ritardo al 90% é dato da:

$$\tau_r = \frac{2C_L}{\beta'_p S_{eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) = \frac{4C_L}{\beta'_p S_p V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (1)$$

che invertita e sostituendo i valori numerici fornisce $S_p=4.6$.

Il transitorio di discesa di caso peggiore avviene attraverso la serie del nMOS pilotato da $\overline{C}$ ed uno dei due nMOS pilotati da $\overline{A}$ e $\overline{B}$, quindi $S_{eq} = S_n/2$. Essendo del tutto equivalente al caso del dimensionamento dei pMOS, basta considerare che $\beta'_n = 2\beta'_p$, quindi $S_n = S_p/2=2.3$.

3. ogni ingresso ($\overline{A}$, $\overline{B}$ o $\overline{C}$) va sul gate di un nMOS e di un pMOS, quindi

$$C_{in} = (S_n + S_p)(L_{MIN}^2 C_{ox} + 2C_{GSO} L_{MIN}) \quad (2)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene $C_{in}=3.7\text{fF}$.

4. Il modo piú semplice é cercare S_{eq} per ogni configurazione e quindi in base al rapporto tra questo e quello di caso peggiore ($S_p/2$ o $S_n/2$) sappiamo quanto il tempo sarà piú corto dei 300ps del caso peggiore. Il tutto si può riassumere in una tabella:

A	B	C		S_{eq}	τ [ps]
0	0	0	discesa	$(2/3)S_n$	225
0	0	1	salita	S_p	150
0	1	0	discesa	$0.5S_n$	300
0	1	1	salita	S_p	150
1	0	0	discesa	$0.5S_n$	300
1	0	1	salita	S_p	150
1	1	0	salita	$0.5S_p$	300
1	1	1	salita	$1.5S_p$	100

5. La potenza dinamica é pari a:

$$P = C_L V_{DD}^2 f_c P_{0 \rightarrow 1} \quad (3)$$

dato che nella tabella della verità abbiamo 5 '1' e 3 '0', $P_{0 \rightarrow 1} = (3/8)(5/8) = 15/64$. Sostituendo i valori numerici, si trova $P=13.7\mu\text{W}$.